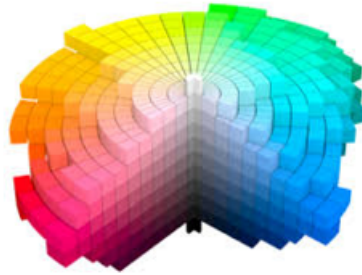


COLOR MODEL

Lecture 9 Color Model



What is COLOR?



- It is an attribute of objects (like *texture, shape, smoothness*, etc.)
- It depends on:
 - spectral characteristics of the *light source(s)* (e.g., sunlight) illuminating the objects (relative spectral power distribution(s) SPD)
 - spectral properties of *objects (reflectance)*
 - spectral characteristics of the *sensors* of the *imaging device* (e.g., the human eye or a digital camera)

১. Color (কালার) আসলে কী?

সংজ্ঞা (**Definition**): Color হলো কোনো বস্তুর একটা **attribute** (বৈশিষ্ট্য/গুণ) — ঠিক যেমন একটা বস্তুর *texture* (গঠন/বুনট), *shape* (আকৃতি), *smoothness* (মসৃণতা) থাকে, তেমনি color-ও একটা বৈশিষ্ট্য। কোনো বস্তুর নিজস্ব কোনো "রং" নেই বাস্তবে — আমরা যেটাকে রং বলি, সেটা আসলে আলোর একটা প্রতিক্রিয়া (reaction of light)।

Color নির্ভর করে ৩টা জিনিসের উপর:

1. **Light Source**-এর **spectral characteristics** (আলোর উৎসের বর্ণালী বৈশিষ্ট্য) → যেমন সূর্যের আলো (sunlight)। প্রতিটা আলোর উৎসের একটা নির্দিষ্ট **Spectral Power Distribution (SPD)**

থাকে — মানে ঐ আলোতে কোন কোন wavelength (তরঙ্গদৈর্ঘ্য) কতটা শক্তি নিয়ে আছে, তার একটা distribution (বন্টন)।

2. **Object-এর spectral properties / reflectance** (বস্তুর প্রতিফলন ক্ষমতা) → একটা বস্তু আলোর কোন কোন wavelength প্রতিফলিত (reflect) করছে আর কোনগুলো শোষণ (absorb) করছে, সেটার উপর নির্ভর করে বস্তুটা কেমন রঙের দেখাবে।
3. **Sensor-এর spectral characteristics** (সেন্সরের বৈশিষ্ট্য) → যে যন্ত্র বা অঙ্গ দিয়ে আমরা আলোটা "দেখছি" — যেমন মানুষের চোখ (human eye) অথবা ডিজিটাল ক্যামেরা (digital camera) — তার সংবেদনশীলতাও (sensitivity) রং বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক: ধরো তোমার সামনে একটা লাল আপেল (red apple) আছে।

- সূর্যের সাদা আলো (white light) আপেলের উপর পড়ে।
- আপেলের গায়ের উপাদান (surface material) লাল রঙের wavelength (প্রায় 700nm) প্রতিফলিত করে, বাকি সব wavelength শোষণ করে নেয়।
- সেই প্রতিফলিত লাল আলো আমাদের চোখে (eye) এসে পড়ে, আর মস্তিষ্ক (brain) সেটাকে "লাল" বলে interpret করে।

তাই — যদি তুমি ঐ একই আপেলটা লাল বাতির (red bulb) নিচে না রেখে নীল বাতির (blue light) নিচে রাখো, তাহলে সেটা প্রায় কালো দেখাবে! কারণ আপেল শুধু লাল আলো reflect করতে পারে, কিন্তু যেখানে লাল আলোই নেই, সেখানে reflect করার কিছু নেই। এভাবেই বোঝা যায় — color আসলে বস্তু, আলো, আর চোখ/সেন্সর — এই তিনটার মিথস্ক্রিয়ার (interaction) ফল।

Primary and Secondary Color



- Due to the different absorption curves of the cones, colors are seen as variable combinations of the so-called primary colors: **red**, **green**, and **blue**
- Their wavelengths were standardized by the CIE in 1931: **red=700 nm**, **green=546.1 nm**, and **blue=435.8 nm**
- The primary colors can be added to produce the secondary colors of light, **magenta** (R+B), **cyan** (G+B), and **yellow** (R+G)

২. Primary এবং Secondary Color (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক রং)

আমাদের চোখের রেটিনায় (retina) **cone cells** (কোন কোষ) নামে এক ধরনের কোষ থাকে, যেগুলো রং শনাক্ত করে। এই cone গুলোর **absorption curve** (শোষণ বক্ররেখা) আলাদা আলাদা হওয়ার কারণে, আমরা মূলত তিনটা মৌলিক রং অনুভব করি:

- **Red** (লাল)
- **Green** (সবুজ)
- **Blue** (নীল)

এদেরকে বলা হয় **Primary Colors** (প্রাথমিক রং) — কারণ এই তিনটা রং দিয়েই বাকি সব রং তৈরি করা যায় (আলোর ক্ষেত্রে)।

CIE (Commission Internationale de l'Éclairage — একটা আন্তর্জাতিক আলো/রং বিষয়ক সংস্থা) ১৯৩১ সালে এই তিনটা রঙের wavelength আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারণ (standardize) করে দেয়:

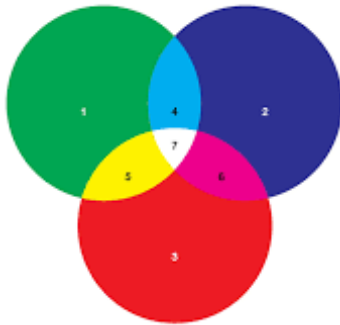
রং	Wavelength
Red	700 nm
Green	546.1 nm
Blue	435.8 nm

(*nm = nanometer*, দৈর্ঘ্যের একটা খুবই ছোট একক)

এখন, এই Primary color গুলো যখন যোগ (**add**) করা হয়, তখন তৈরি হয় **Secondary Colors** (মাধ্যমিক রং):

- Red + Blue = **Magenta** (ম্যাজেন্টা — গোলাপি-বেগুনি)
- Green + Blue = **Cyan** (সায়ান — আকাশি-সবুজ)
- Red + Green = **Yellow** (হলুদ)

Primary Colors of Light



© Encyclopedia Britannica, Inc.

মনে রাখার সহজ কৌশল: Secondary color মানে যেই দুইটা Primary color একসাথে যোগ হচ্ছে, তার মাঝামাঝি একটা রং তৈরি হচ্ছে। এটা "আলো যোগ করা" (adding light) — পেইন্টের রং মেশানোর মতো না। উপরের ছবিটা দেখো — এটাই হলো Additive Color Mixing (যোগাত্মক রং মিশ্রণ)। তিনটা আলোর বৃত্ত (Red, Green, Blue) যেখানে দুটো ওভারল্যাপ (overlap) করছে, সেখানে Secondary color তৈরি হচ্ছে, আর যেখানে তিনটাই একসাথে ওভারল্যাপ করছে, সেখানে সাদা (**White**) তৈরি হচ্ছে। এটাই RGB মডেলের মূল ভিত্তি — যা এখন আমরা বিস্তারিত দেখবো।

COLOR model



- A color model is an abstract mathematical model describing the way colors can be represented as tuples of numbers, typically as three or four values or color components.
- Any method for explaining or behavior of color within some particular context is called a color model.

৩. Color Model (কালার মডেল) — সংজ্ঞা

Color Model হলো একটা **abstract mathematical model** (বিমূর্ত গাণিতিক মডেল) যেটা বর্ণনা করে যে, রংগুলোকে কীভাবে সংখ্যার **tuple** (মান-জোড়/মান-সেট) আকারে প্রকাশ করা যায় — সাধারণত ৩টা বা ৪টা মান (component/উপাদান) দিয়ে।

সহজ ভাষায় বললে: Color model হলো এমন একটা নিয়ম/সিস্টেম, যা দিয়ে আমরা একটা রংকে সংখ্যা দিয়ে বর্ণনা করতে পারি — যাতে কম্পিউটার সেই রংটা বুঝতে ও দেখাতে পারে। যেমন — RGB মডেলে একটা রংকে (R, G, B) — এই তিনটা সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন pure লাল রং = (255, 0, 0)।

COLOR model



Shades, tints & tones

- A shade is produced by “dimming” a hue. [adding black].
 - Dark blue = pure blue + black.
- A tint is produced by “lightening” a hue. [adding white].
 - Pastel red = pure red + white.
- Tone refers to the effects or reducing the “colorfulness” of a hue. [adding gray] or [adding black & white].



Any method for explaining or behavior of color within some particular context is called a color model — মানে, রংকে ব্যাখ্যা করার যেকোনো পদ্ধতিকেই color model বলা যায়।

Shades, Tints ও Tones (গুরুত্বপূর্ণ concept!)

একটা মূল রং (hue) কে পরিবর্তন করে তিন ধরনের variation তৈরি করা যায়:

টার্ম	সংজ্ঞা (Easy Definition)	উদাহরণ
Shade (শেড)	Hue-তে কালো (black) যোগ করে "গাঢ়/অন্ধকার" করা হয় — dimming a hue	Dark Blue = Pure Blue + Black
Tint (টিন্ট)	Hue-তে সাদা (white) যোগ করে "হালকা" করা হয় — lightening a hue	Pastel Red = Pure Red + White
Tone (টোন)	Hue-তে ধূসর (gray) অথবা কালো+সাদা যোগ করে রঙের তীব্রতা/colorfulness কমানো হয়	মূল রংকে dull বা muted করে ফেলা

সহজ উদাহরণ: ধরো তোমার কাছে pure লাল রং (pure red) আছে।

- তাতে কালো রং মিশালে (shade) → গাঢ় লাল, মেরুন-এর মতো (dark maroonish red)।
- তাতে সাদা রং মিশালে (tint) → হালকা গোলাপি (pastel/light pink)।
- তাতে ধূসর মিশালে (tone) → dull, muted লাল, যেটা আর অতটা "উজ্জ্বল লাল" মনে হবে না, বরং একটা নিস্বেজ লাল মনে হবে।

Painting বা design এর কাজে এই তিনটা concept খুব গুরুত্বপূর্ণ — কারণ একটা মাত্র hue থেকেই এভাবে অসংখ্য variation বানানো যায়।

Different Color Models



Color Models

- **RGB (Red, Green, Blue)**
- **CMY (Cyan, Magenta, Yellow)**
- **HSI (Hue, Saturation, Intensity)**
- **YIQ (Luminance, In phase, Quadrature)**
- **YUV (Y' stands for the luma component (the brightness) and U and V are the chrominance (color) components)**

8. বিভিন্ন Color Model-এর ওভারভিউ (Overview)

কম্পিউটার গ্রাফিক্সে (computer graphics) মূলত ৫টা গুরুত্বপূর্ণ Color Model ব্যবহার হয়:

1. **RGB** (Red, Green, Blue) — ডিসপ্লেজের জন্য
2. **CMY / CMYK** (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) — প্রিন্টিং-এর জন্য
3. **HSI / HSV / HSB** (Hue, Saturation, Intensity/Value/Brightness) — মানুষের রং-অনুভূতির কাছাকাছি
4. **YIQ** (Luminance, In-phase, Quadrature) — পুরনো আমেরিকান টিভি সিস্টেম

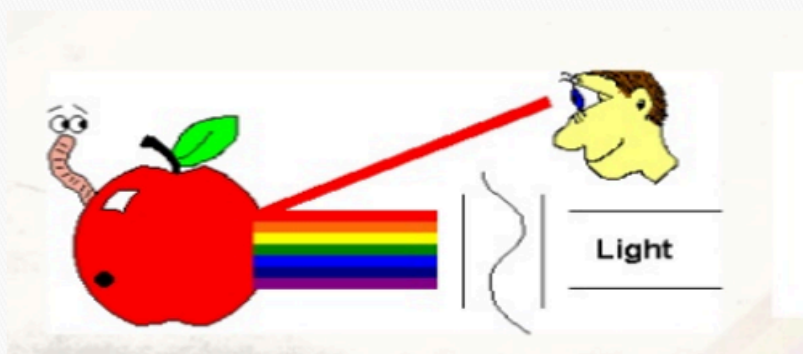
5. **YUV** (Y' = luma/brightness, U ও V = chrominance/রং তথ্য) — ভিডিও ও টিভি ব্রডকাস্টিং-এর জন্য

আমরা একে একে এখন এগুলো বিস্তারিত দেখবো।

Properties of light



- When white light is incident on an opaque object, some frequencies are reflected and some are absorbed.
- The combination of frequencies present in the reflected light determines the color of the object that we see.



৫. Properties of Light (আলোর বৈশিষ্ট্য)

এটা বোঝা RGB আর CMYK — দুটো মডেলই বোঝার জন্য অপরিহার্য (essential)।

মূল সূত্র: যখন সাদা আলো (white light) কোনো **opaque object** (অস্বচ্ছ বস্তু — যার ভেতর দিয়ে আলো যেতে পারে না)-এর উপর পড়ে, তখন —

- কিছু frequency (কম্পাঙ্ক/রঙের উপাদান) প্রতিফলিত (**reflected**) হয়,
- আর বাকি frequency গুলো বস্তুটা শোষণ (**absorbed**) করে নেয়।

যে frequency (গুলো) প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে, সেটার combination-ই ঠিক করে দেয় বস্তুটাকে আমরা কোন রঙে দেখবো।

Diagram-এর ব্যাখ্যা (স্লাইড ৭-এ যা দেখানো হয়েছে): একটা সাদা আলোর রশ্মি (white light ray, যেটাকে rainbow/৭ রঙ দিয়ে দেখানো হয়েছে) একটা লাল আপেলের (red apple) উপর গিয়ে পড়ছে, আর সেখান থেকে শুধু লাল রঙের আলো প্রতিফলিত হয়ে একটা চোখের (eye/face) দিকে যাচ্ছে। এর মানে — আপেলটা বাকি সব রং (green, blue, ইত্যাদি) শুষে নিচ্ছে, শুধু লাল রংটাই ফেরত পাঠাচ্ছে, তাই আমরা আপেলটাকে লাল দেখি।

RGB Model



- In this model, the primary colors are red, green, and blue. It is an additive model, in which colors are produced by adding components, with white having all colors present and black being the absence of any color.
- This is the model used for active displays such as television and computer screens.
- The RGB model is usually represented by a unit cube with one corner located at the origin of a three-dimensional color coordinate system, the axes being labeled R, G, B, and having a range of values [0, 1]. The origin (0, 0, 0) is considered black and the diagonally opposite corner (1, 1, 1) is called white. The line joining black to white represents a gray scale and has equal components of R, G, B.

৬. RGB Model — বিস্তারিত

এখন মূল টপিকে আসি — **RGB Model**।

সংজ্ঞা

RGB মডেলে তিনটা Primary color ব্যবহার হয়: **Red, Green, Blue**। এটা একটা **Additive Model** (যোগাত্মক মডেল) — মানে এখানে বিভিন্ন রঙের component যোগ (**add**) করে নতুন রং তৈরি করা হয়।

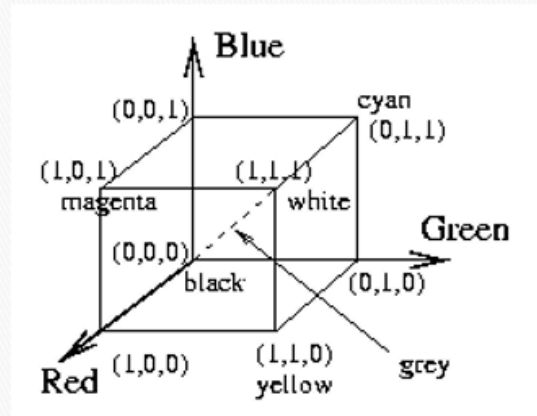
- যখন সব রং **full intensity** তে থাকে → **White** (সাদা) পাওয়া যায়।
- যখন কোনো রংই না থাকে (**absence of color**) → **Black** (কালো) পাওয়া যায়।

RGB হলো সেই মডেল, যেটা **active display**-এর জন্য ব্যবহৃত হয় — যেমন টেলিভিশন (television) আর কম্পিউটার স্ক্রিন (computer screen)। "Active" মানে এই ডিভাইসগুলো নিজেরাই আলো তৈরি করে (emit light), প্রিন্টের কাগজের মতো আলো প্রতিফলিত করে না।

RGB Model



- Each color is represented in its primary color components **Red**, **Green** and **Blue**
- This model is based on **Cartesian Coordinate System**



RGB Cube (RGB কিউব) — Diagram ব্যাখ্যা

স্লাইড ৮-এ যে ৩D কিউবটা দেখানো হয়েছে, সেটা RGB মডেলকে ভিজুয়ালাইজ (visualize) করার সবচেয়ে জনপ্রিয় উপায়। এটা বোঝা যাক:

- এটা একটা **unit cube** (একক ঘনক) — যার একটা কোণা (corner) থাকে ৩D কোঅর্ডিনেট সিস্টেম-এর **origin (0,0,0)**-এ।
- এর তিনটা axis (অক্ষ) হলো **R, G, B**, আর প্রতিটার মান থাকে **0** থেকে **1** পর্যন্ত (range [0,1])।
- Origin (0, 0, 0) = কালো (Black)** — কারণ এখানে R=0, G=0, B=0, মানে কোনো আলোই নেই।
- Origin-এর ঠিক বিপরীত কোণা, **(1, 1, 1) = সাদা (White)** — কারণ এখানে R, G, B সবগুলোই maximum.
- Black থেকে White পর্যন্ত যে সরলরেখা (diagonal line) টানা হয়েছে, সেটাকে বলে **Gray Scale** (ধূসর স্কেল) — এই লাইনের উপর যেকোনো বিন্দুতে R = G = B (তিনটার মান সমান)। যেমন (0.5, 0.5, 0.5) হলো মাঝারি ধূসর (medium gray)।
- কিউবের অন্য কোণাগুলোতে বসে আছে বিশুদ্ধ Red (1,0,0), Green (0,1,0), Blue (0,0,1), এবং Secondary color গুলো — Cyan (0,1,1), Magenta (1,0,1), Yellow (1,1,0)।

উদাহরণ: ধরো তোমার একটা রং লাগবে, যেটার কোড (0.8, 0.8, 0.8)। যেহেতু R=G=B, এটা gray scale লাইনের উপরে থাকবে, আর মান বেশি (0.8, যা 1-এর কাছাকাছি) মানে এটা হবে হালকা ধূসর (light gray) — সাদার কাছাকাছি।

Cartesian Coordinate System (স্লাইড ৯)

RGB মডেলকে **Cartesian Coordinate System** (কার্তেসিয়ান স্থানাংক পদ্ধতি) দিয়েও বোঝানো হয় — যেটা মূলত সেই একই কিউব, শুধু axis গুলো আলাদাভাবে লেবেল করা: Red অক্ষ নিচে, Green ডানে, Blue উপরে। প্রতিটা রংকে এখানে তিনটা coordinate (R, G, B) দিয়ে একটা নির্দিষ্ট point/বিন্দু হিসেবে বসানো যায় — ঠিক যেমন গণিতে আমরা (x, y, z) দিয়ে একটা বিন্দু বসাই। এইজন্যই বলা হয়, RGB model is based on Cartesian Coordinate System।

RGB color system



- Additive color model.
- For computer display.
- Uses light to display color.
- Colors result from transmitted light.
- Red + Green + Blue = White.

RGB color system

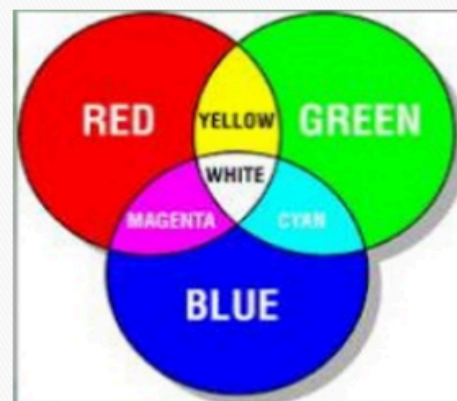


- This model is called additive, and the colors are called primary colors.
- The primary colors can be added to produce the secondary colors of light- Magenta(Red + Blue), Cyan(Green + Blue), and Yellow(Red + Green).

RGB color system



- The combination of Red, Green and Blue in full intensity makes White.
- White light is created when all color of the EM spectrum (electromagnetic spectrum) converge in full intensity.



RGB System-এর মূল বৈশিষ্ট্য (সংক্ষেপে)

Additive Color Model (যোগাত্মক কালার মডেল) বলতে বোঝায় এমন একটি প্রযুক্তি, যেখানে আলো যোগ করে (Add করে) নতুন নতুন রঙ তৈরি করা হয়।

১. এটি কীভাবে কাজ করে?

- মূল রঙ (Primary Colors): এই মডেলের মূল তিনটি রঙ হলো Red (লাল), Green (সবুজ), এবং Blue (নীল)।
- অন্ধকার থেকে শুরু (Starts with Black): এটি সম্পূর্ণ অন্ধকার বা কালো স্ক্রিন (Black backdrop) থেকে শুরু হয়।
- আলো মেশানোর নিয়ম:
 - যখন কোনো আলো থাকে না → স্ক্রিন কালো (Black) দেখায়।
 - রেড + গ্রিন আলো মেশালে → হলুদ (Yellow) রঙ তৈরি হয়।
 - গ্রিন + ব্লু আলো মেশালে → সাইয়ান (Cyan) রঙ তৈরি হয়।
 - ব্লু + রেড আলো মেশালে → ম্যাজেন্টা (Magenta) রঙ তৈরি হয়।
 - তিনটি রঙই যখন 100% পূর্ণ তীব্রতায় (Full Intensity) একসাথে মেশানো হয় → সাদা (White) আলো তৈরি হয়।

২. কেন একে Additive বলা হয়?

কারণ এতে যত বেশি আলো যুক্ত বা Add করবে, রঙ তত বেশি উজ্জ্বল (Brighter) হবে এবং শেষ পর্যন্ত তা সাদার দিকে যাবে।

৩. বাস্তব উদাহরণ:

কম্পিউটার মনিটর, মোবাইল স্ক্রিন, টিভি, এবং প্রজেক্টর—যেসব ডিভাইস নিজে থেকে আলো ছড়ায় (Light-emitting devices), সেগুলোতে এই RGB Additive Model ব্যবহার করা হয়।

(অন্যদিকে পেইন্টিং বা প্রিন্টারের কালি হলো Subtractive Model, কারণ সেখানে রঙ মেশালে আলো শোষিত হয়ে অন্ধকার/কালো হতে থাকে!)

এই স্লাইডে RGB Color System-এর মূল পয়েন্টগুলো তুলে ধরা হয়েছে। পয়েন্ট বাই পয়েন্ট বাংলা ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো:

- Additive color model: এটি এমন একটি রঙের মডেল যেখানে বিভিন্ন রঙের আলো যোগ (Add) করে নতুন রঙ তৈরি করা হয়।
- For computer display: এটি মূলত কম্পিউটার, মোবাইল, টিভি বা মনিটরের স্ক্রিনে রঙ দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
- Uses light to display color: স্ক্রিনে রঙ ফুটিয়ে তোলার জন্য কোনো প্রিন্টিং কালি নয়, বরং সরাসরি আলোর (Light) ব্যবহার করা হয়।
- Colors result from transmitted light: উৎস (যেমন: স্ক্রিনের পিক্সেল) থেকে সরাসরি আমাদের চোখে যে আলোটি সঞ্চারিত বা নির্গত হয় (Transmitted Light), তার মাধ্যমেই আমরা রঙগুলো দেখতে পাই।
- Red + Green + Blue = White: মূল তিনটি রঙ—লাল (Red), সবুজ (Green) এবং নীল (Blue) সমান তীব্রতায় (100% Intensity) একসাথে মেশালে সাদা (White) আলো বা রঙ তৈরি হয়।

এই স্লাইডটিতে RGB Color System এবং সাদা আলোর (White Light) বৈজ্ঞানিক তৈরি প্রক্রিয়া সহজভাবে বোঝানো হয়েছে:

- ১ম পয়েন্ট: লাল (Red), সবুজ (Green) এবং নীল (Blue) আলো পূর্ণ তীব্রতায় (Full Intensity-তে) একসাথে মেশালে সাদা রঙ (White) তৈরি হয়।
- ২য় পয়েন্ট: তাড়িতচৌম্বক বর্ণালীর (EM Spectrum / Electromagnetic Spectrum) দৃশ্যমান আলোর সবকটি রঙ যখন পূর্ণ তীব্রতায় একবিন্দুতে মিলিত হয় (Converge হয়), তখনও সাদা আলো (White Light) তৈরি হয়।

সহজ কথা: আমাদের চারপাশে সূর্যের আলো বা সাধারণ সাদা আলো যেমন রঙধনুর ৭টি রঙের আলোর সংমিশ্রণ, ঠিক তেমনি কম্পিউটার বা মোবাইলের পিক্সেল Red, Green, Blue আলো পূর্ণ শক্তিতে জ্বালিয়ে সাদা আলো তৈরি করে।

Importance of RGB color model



- The color model RGB is used in hardware applications like PC monitors, cameras and scanners.
- It is used for Web graphics, but it cannot be used for print production.
- It directly reflects the physical properties of “True-color” displays.
- It is used for sensory representation.

RGB-এর গুরুত্ব (Importance)

- হার্ডওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত হয় — **PC monitor, camera, scanner**
- **Web graphics**-এর জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু **print production**-এর জন্য সরাসরি ব্যবহার করা যায় না
- এটা “**True-color**” ডিসপ্লেসের physical properties সরাসরি প্রতিফলিত করে
- **Sensory representation**-এর জন্য ব্যবহৃত হয় (কারণ এটা মানুষের চোখের cone cell-এর কাজের সাথে মিলে যায়)

Sensory Representation (সংবেদনশীল উপস্থাপনা/প্রতিনিধিত্ব) হলো বাইরের পরিবেশ বা ডিজিটাল মিডিয়া থেকে আসা আলো, শব্দ বা অন্যান্য উদ্দীপনা মানুষের ইন্দ্রিয় (চোখ, কান ইত্যাদি) কীভাবে গ্রহণ করে এবং তা মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তার প্রক্রিয়া।

RGB used for sensory representation (আরজিবি সেন্সরি রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়) বলতে বোঝায়: মানুষের চোখ ঠিক যেভাবে আলো ও রঙ প্রত্যক্ষ করে (Sense করে), কম্পিউটার বা টিভির ডিসপ্লে সেই একই নীতি অনুসরণ করে আলো দিয়ে রঙ ফুটিয়ে তোলে।

মানুষের বায়োলজিক্যাল সেন্সরি সিস্টেমের সাথে আরজিবির সম্পর্কটি নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

- চোখের জৈবিক গঠন (Biological Connection): মানুষের চোখের রেটিনায় Cones নামে রঙ শনাক্তকারী কোষ থাকে। এই কোষগুলো মূলত ৩টি নির্দিষ্ট আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সাড়া দেয়—Red (লাল), Green (সবুজ), এবং Blue (নীল)।
- মস্তিষ্কের কালার পারসেপশন (Perception): বাইরে থেকে আলো চোখে পড়লে এই ৩ প্রকার কোণ সেল তাদের উদ্দীপনার সিগন্যাল মস্তিষ্কে পাঠায়। মস্তিষ্ক এই ৩টি সিগন্যালকে একসাথে প্রসেস করে লক্ষ লক্ষ নতুন রঙ হিসেবে আমাদের অনুভূতির জগতে (Sensory level) ফুটিয়ে তোলে।
- ডিসপ্লের সেন্সরি রিপ্রেজেন্টেশন: মানুষের এই প্রাকৃতিক দেখার প্রক্রিয়াকে ছবছ নকল করে মনিটর বা স্ক্রিন তৈরি করা হয়েছে। স্ক্রিনের প্রতি পিক্সেল থেকে Red, Green ও Blue আলো কম-বেশি বাড়িয়ে এমনভাবে আমাদের চোখে ফেলা হয়, যাতে আমাদের মস্তিষ্ক ঠিক সেই রঙটাই অনুভব করতে পারে।

সারসংক্ষেপ: মানুষের দেখার ইন্দ্রিয় (Visual sense) মূলত ৩টি আলোর রেসপন্সের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। মানুষের সেই প্রাকৃতিক সেন্সরি প্রসেসকে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে রূপ দেওয়ার আদর্শ মাধ্যম হলো RGB মডেল।

Why RGB is better



In spite of this bias, however, RGB is really a better way to go for many reasons. Conversion from one color space to another can sometimes be problematic for companies that have a limited knowledge of color management. But in this time of automated color-managed workflows, the resistance to RGB makes little sense from a production point of view. And the pros of RGB generally are stronger than the cons.

Why RGB is better



- The most compelling reason to adopt an RGB workflow is to increase the print provider's ability to "match the original"-the RGB color space simply allows for a wider range of colors. While it's true that no output device can match the color range of a transparency or digital camera, modern wide-format devices offer a much wider color gamut than traditional offset presses. In many cases, it makes perfect sense for each print job to try to get the maximum color space your device is capable of reproducing. Clearly, the more data you input to the device, the more you can output.
- CMYK conversion, by definition, reduces the data contained in the original RGB image. And data that is thrown away can never be reclaimed-it's gone for good. To retain as much data as possible, there is a growing trend toward performing color conversion only in the final rasterization process before printing. That way, all of the data in the image file is retained.

RGB কেন ভালো (Why RGB is better)?

এই অংশটা মূলত print/production ইন্ডাস্ট্রির প্রেক্ষাপটে বলা:

- অনেক প্রিন্ট কোম্পানি RGB ব্যবহার করতে দ্বিধা করে (bias), কারণ এক color space থেকে আরেক color space-এ কনভার্ট করা (যেমন RGB → CMYK) কঠিন মনে হতে পারে যদি color management-এর জ্ঞান কম থাকে। কিন্তু আধুনিক automated color-managed workflow-এর যুগে এই দ্বিধার তেমন যুক্তি নেই।
- RGB-এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো — এটার **color gamut** (রঙের পরিসীমা) CMYK-এর চেয়ে অনেক বেশি চওড়া (**wider range of colors**)। তাই print provider RGB দিয়ে কাজ করলে original ছবির রং-এর সাথে অনেক বেশি "match" করতে পারে।
- **CMYK conversion** করলে original RGB ছবির অনেক data (তথ্য) হারিয়ে যায় (reduces data), আর একবার হারানো data আর ফিরে পাওয়া যায় না ("gone for good")।
- তাই এখন trend হলো — যতটা সম্ভব দেরিতে (একদম final printing/rasterization ধাপে) RGB থেকে CMYK-এ কনভার্ট করা, যাতে ছবির সব তথ্য যতক্ষণ সম্ভব সংরক্ষিত (retained) থাকে।

সহজ **analogy**: ধরো তোমার কাছে একটা বড় ব্যাগ (RGB) আছে যেটাতে অনেক জিনিস ধরে, আর ছোট ব্যাগ (CMYK) আছে যেটাতে কম জিনিস ধরে। যত দেরিতে সম্ভব বড় ব্যাগ থেকে ছোট ব্যাগে জিনিস সরানো (transfer করো), কারণ একবার ছোট ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললে বাড়তি জিনিসগুলো ফেলে দিতেই হবে, আর সেগুলো আর ফেরত পাবে না।

CMYK Color Model



- CMYK (subtractive color model) is the standard color model used in offset printing for full-color documents. Because such printing uses inks of these four basic colors, it is often called four-color printing. Possible colors through combination is almost 16K whereas for RGB it's 16.7M.

- A greenish blue called Cyan.
- A blushed red called Magenta.
- A bright Yellow.
- The key color Black

Cyan = 1-Red

Magenta = 1-Green

Yellow = 1-Blue



৭. CMYK Color Model — বিস্তারিত

সংজ্ঞা

CMYK হলো একটা **Subtractive Color Model** (বিয়োগাত্মক রং মডেল) — যা **Offset Printing**-এ (ছাপাখানার প্রিন্টিং-এ) পূর্ণ-রঙা (full-color) ডকুমেন্টের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেহেতু এই প্রিন্টিং-এ চারটা মূল রঙের (basic colors) কালি ব্যবহার হয়, তাই একে **Four-color Printing**ও বলা হয়।

CMYK-এর চারটা রং:

- **Cyan** (সায়ান) — একটা সবুজাভ-নীল রং (greenish blue)
- **Magenta** (ম্যাজেন্টা) — একটা লালচে-গোলাপি রং (blushed red)
- **Yellow** (হলুদ) — উজ্জ্বল হলুদ (bright yellow)
- **Key** (Black) — কালো রং, একে "Key color" বলা হয়

কেন **"Subtractive"** বলা হয়? কারণ এখানে কালি (ink) সাদা কাগজের উপর পড়ে, আর কাগজে যে সাদা আলো প্রতিফলিত (reflect) হচ্ছিল, তার থেকে কিছু কিছু wavelength "বিয়োগ/শোষণ (subtract/absorb)" করে নেয় কালি। তাই —

- Cyan = 1 - Red (মানে Cyan হলো Red-বিহীন আলো — Red-কে শুষে নেয়)
- Magenta = 1 - Green
- Yellow = 1 - Blue

উদাহরণ দিয়ে বুঝি: ধরো তুমি একটা সাদা কাগজে **Cyan** কালি দিয়ে লিখলে। সাদা আলো কাগজে পড়ার পর, Cyan কালি সেই আলো থেকে **Red** অংশটা শুষে নেয়, বাকি (Green + Blue) প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে — আর Green+Blue মিলে আমরা দেখি **Cyan** রং।

RGB আর CMYK-এর তুলনা (Possible colors)

- RGB দিয়ে তৈরি করা যায় প্রায় **16.7** মিলিয়ন (**16.7M**) রং
- CMYK দিয়ে তৈরি করা যায় প্রায় **16** হাজার (**16K**) রং

এখান থেকেই বোঝা যায়, RGB-এর রঙের পরিসর (range) CMYK-এর চেয়ে অনেক বড়।

CMYK Color Model



- Subtractive color model.
- For printed material.
- Uses ink to display color.
- Colors result from reflected light.
- Cyan + Magenta + Yellow = Black.



Colors are subtractive

C	M	Y	Color
0.0	0.0	0.0	White
1.0	0.0	0.0	Cyan
0.0	1.0	0.0	Magenta
0.0	0.0	1.0	Yellow
1.0	1.0	0.0	Blue
1.0	0.0	1.0	Green
0.0	1.0	1.0	Red
1.0	1.0	1.0	Black
0.5	0.0	0.0	
1.0	0.5	0.5	
1.0	0.5	0.0	

CMYK System-এর মূল বৈশিষ্ট্য (সংক্ষেপে)

- **Subtractive color model** (বিয়োগাত্মক মডেল)
- প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়াল (**printed material**)-এর জন্য
- রং দেখানোর জন্য ইঙ্ক/কালি (**ink**) ব্যবহার হয় — আলো না
- রং তৈরি হয় **reflected light** (প্রতিফলিত আলো) থেকে — অর্থাৎ কাগজে আলো পড়ে সেটা প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসে (RGB-তে যেমন সরাসরি স্ক্রিন থেকে আলো আসে, এটা তার উল্টো)
- **Cyan + Magenta + Yellow = Black** (তাত্ত্বিকভাবে; বাস্তবে পুরোপুরি কালো না হয়ে একটা নোংরা বাদামি রং হয়, তাই আলাদাভাবে সত্যিকারের কালো কালি — "K" — যোগ করা লাগে)

- The CMY color model is used in color printers
- It is created by the subtractive mode
- Used in most commercial color printing (Books, Magazines etc.)

CMYK-এর গুরুত্ব (Importance)

- **Color printer**-এ ব্যবহৃত হয়
- এটা তৈরি হয় **subtractive mode**-এ
- বেশিরভাগ **commercial color printing**-এ ব্যবহৃত হয় — যেমন বই (Books), ম্যাগাজিন (Magazines) ইত্যাদি

Advantages of CMYK Technique



- Less color process / screen for print.
- More productivity.
- Cost minimizing.
- CMYK color can be used for different item of print because of common color way.

CMYK Technique-এর সুবিধা (Advantages)

- প্রিন্টের জন্য কম color process/screen লাগে (Less color process/screen)
- বেশি productivity (উৎপাদনশীলতা)
- খরচ কম হয় (Cost minimizing)
- একই রকম color-way থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের প্রিন্ট আইটেমের জন্য CMYK ব্যবহার করা যায়

এক কথায়: যেকোনো কালির প্রিন্টারে একই রকম রঙের আউটপুট বা Color-way বজায় রাখার জন্যই সকল ভৌতিক/কাগজে ছাপা বস্তু (Physical Print Items) জন্য আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে CMYK ব্যবহার করা হয়।

RGB vs CMYK — সহজ মনে রাখার কৌশল:

- **RGB** = আলো (**Light**) নিয়ে কাজ, স্ক্রিনের জন্য (**Screen**) — Digital জগতে থাকে, রং "যোগ" করবে।
- **CMYK** = কালি (**Ink**) নিয়ে কাজ, কাগজের জন্য (**Paper**) — Print জগতে থাকে, রং "বিয়োগ" (থেকে শুষে) করবে।

বৈশিষ্ট্য	RGB (Red, Green, Blue)	CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)
-----------	------------------------	---

১. মডেলের ধরন	Additive Color Model (আলো যোগ করে রঙ তৈরি হয়)।	Subtractive Color Model (কালি দিয়ে আলো শোষিত/বিয়োগ হয়)।
২. প্রাথমিক রঙ	Red (লাল), Green (সবুজ), Blue (নীল)।	Cyan (সায়ান), Magenta (ম্যাজেন্টা), Yellow (হলুদ), Black (কালো)।
৩. ব্যবহারের ক্ষেত্র	কম্পিউটার, মোবাইল, টিভি, ক্যামেরা ইত্যাদি ডিসপ্লে স্ক্রিনে।	কাগজ, ব্যানার, ভিজিটিং কার্ড, প্যাকেজিং ইত্যাদি প্রিন্টিং কাজের জন্য।
৪. শুরুর ব্যাকগ্রাউন্ড	অন্ধকার বা কালো (Black) স্ক্রিন দিয়ে শুরু হয়।	সাদা (White) কাগজ দিয়ে শুরু হয়।
৫. রঙ মেশানোর ফলাফল	সব রঙ সর্বোচ্চ তীব্রতায় মেশালে সাদা (White) রঙ তৈরি হয়।	সব কালি একসাথে মেশালে কালো (Black/Dark Brown) রঙ তৈরি হয়।
৬. কালার গ্যামাট (Color Range)	কালার স্পেকট্রাম অনেক বড়, তাই উজ্জ্বল ও জীবন্ত রঙ তৈরি করা যায়।	কালার স্পেকট্রাম তুলনামূলক ছোট, তাই অতি-উজ্জ্বল রঙ তৈরি করা যায় না।
৭. আলোর উৎস	মাধ্যমটি নিজেই আলো নির্গত করে (Emitted Light)।	বাইরের আলোর প্রতিফলনের (Reflected Light) ওপর নির্ভর করে।

CMYK হলো একটি Subtractive Color Model (বিয়োগাত্মক রং মডেল), যার সহজ অর্থ হলো: এতে রং মেশালে আলো শোষিত বা বিয়োগ (Subtract) হয় এবং রং তত গাঢ় হতে থাকে।

এটি RGB (যা আলো যোগ করে উজ্জ্বল হয়)-এর ঠিক বিপরীত। প্রিন্টিং বা কাগজের কালিতে এই সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।

CMYK-এর পূর্ণরূপ

- C = Cyan (সায়ান / হালকা নীল)
- M = Magenta (ম্যাজেন্টা / গোলাপী-লাল)
- Y = Yellow (হলুদ)
- K = Key / Black (কালো)

কেন একে Subtractive (বিয়োগাত্মক) বলা হয়?

১. সাদা কাগজ দিয়ে শুরু: আমরা যখন সাদা কাগজে প্রিন্ট করি, তখন কাগজটি নিজেই সব আলো প্রতিফলন করছিল (তাই তাকে সাদা দেখাচ্ছিল)।

২. কালি শোষক হিসেবে কাজ করে: আমরা যখন কাগজে সিয়ান, ম্যাজেন্টা বা হলুদ কালি দিই, তখন কালিটি আলোর কিছু রঙকে শোষণ করে (বিয়োগ করে ফেলে) এবং বাকি আলোটি আমাদের চোখে প্রতিফলিত করে।

- সিয়ান কালি লাল আলোকে আটকে দেয়।
- ম্যাজেন্টা কালি সবুজ আলোকে আটকে দেয়।
- হলুদ কালি নীল আলোকে আটকে দেয়।

৩. রং মেশালে অন্ধকার হয়: C, M, Y—এই তিনটি কালি যত বেশি এক সাথে মেশাবে, তত বেশি আলো শোষিত (Subtract) হবে।

- $C + M + Y$ পূর্ণ শক্তিতে মেশালে কাগজ থেকে প্রায় সব আলো বিয়োগ হয়ে যায়, ফলে গাঢ় কালো বা গাঢ় খয়েরি রং তৈরি হয়।

RGB vs CMYK সহজ পার্থক্য

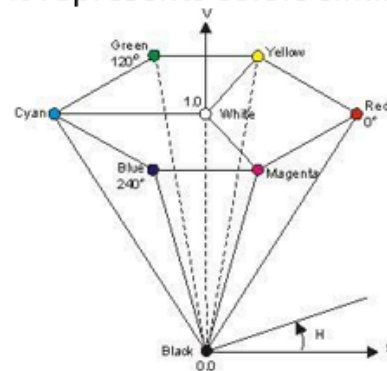
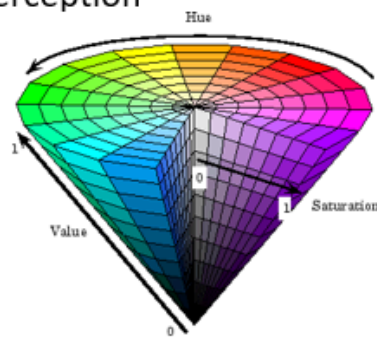
- RGB (Additive): অন্ধকার থেকে শুরু → আলো যোগ করলে সাদা হয় (কম্পিউটার/মোবাইল স্ক্রিন)।
- CMYK (Subtractive): সাদা কাগজ থেকে শুরু → কালি দিয়ে আলো বিয়োগ করলে কালো হয় (বই, পোস্টার, ব্যানার প্রিন্টিং)।

বৈশিষ্ট্য	প্রশ্ন যার উত্তর দেয়	কী যোগ করলে বদলায়?	মূল অনুভূতি

Hue	"এটা কোন রঙ?"	অন্য মূল রঙ মেশালে।	রঙের আসল পরিচয় (যেমন: লাল, সবুজ)।
Saturation	"রঙটা কতটা খাঁটি/টকটকে?"	ধূসর (Gray) রঙ মেশালে।	রঙের বিশুদ্ধতা (খাঁটি নাকি ফ্যাকাশে)।
Intensity	"রঙটা কতটা উজ্জ্বল বা অন্ধকার?"	সাদা (White) বা কালো (Black) মেশালে।	আলোর তীব্রতা (উজ্জ্বল নাকি ডার্ক)।

HSV / HSI / HSB Model

- Represents colors closer to human perception
- Hue = Actual color
- Saturation = Purity
- Intensity/Value = Brightness
- Used in Photoshop, color pickers, image segmentation
- HSV is a color model widely used in image editing, color selection tools, and computer vision because it represents colors similarly to human perception



৮. HSV / HSI / HSB Model — বিস্তারিত

এই মডেলটা RGB আর CMYK থেকে সম্পূর্ণ আলাদা চিন্তাধারায় তৈরি — এটা মানুষের রং অনুভূতির (**human color perception**) কাছাকাছি করে বানানো।

HSV-এর তিনটা component:

Component	পূর্ণ নাম	সহজ ব্যাখ্যা
H	Hue (হিউ) = আসল রং (Actual color)	এটা বলে দেয় রংটা আসলে কোন রং — লাল, সবুজ, নীল, হলুদ ইত্যাদি (color wheel-এ একটা angle/কোণ হিসেবে মাপা হয়, 0°–360°)
S	Saturation (স্যাচুরেশন) = বিশুদ্ধতা (Purity)	রংটা কতটা "খাঁটি/গাঢ়" নাকি "ফ্যাকাশে/dull" — কম Saturation মানে রংটা ধূসরের কাছাকাছি চলে যায়
I/V/B	Intensity/Value/Brightness = উজ্জ্বলতা (Brightness)	রংটা কতটা উজ্জ্বল নাকি অন্ধকার — এটা কমালে রং কালোর দিকে চলে যায়

উদাহরণ দিয়ে বুঝি: ধরো তোমার একটা লাল রং (Hue = Red, ধরা যাক 0°) আছে।

- Saturation কমালে (কিন্তু Hue একই রেখে) → রংটা হয়ে যাবে ফ্যাকাশে/dull লাল, প্রায় গোলাপি-ধূসর।
- Value/Brightness কমালে → রংটা হয়ে যাবে গাঢ় লাল, অন্ধকারের দিকে, শেষমেশ কালো।

কেন এটা **"human perception"**-এর কাছাকাছি? কারণ আমরা মানুষেরা রং নিয়ে চিন্তা করার সময় স্বাভাবিকভাবেই বলি — "এটা কোন রং (hue), কতটা গাঢ় (saturation), আর কতটা উজ্জ্বল (brightness)" — এই তিনটা প্রশ্নের মাধ্যমেই। কিন্তু RGB-তে (R=120, G=45, B=200) — এভাবে বললে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না রংটা আসলে কেমন। তাই HSV মডেলটা মানুষের জন্য অনেক বেশি স্বজ্ঞাত (intuitive)।

কোথায় ব্যবহার হয় (Used in):

- **Photoshop** এবং অন্যান্য image editing সফটওয়্যার-এর **color picker**-এ
- **Image segmentation** (কোনো ছবির নির্দিষ্ট রঙের অংশ আলাদা করা)-এর কাজে — কারণ Hue আলাদা থাকায় নির্দিষ্ট রং খুঁজে বের করা সহজ হয়

Diagram-এর ব্যাখ্যা (স্লাইড ২০): স্লাইডে HSV-কে সাধারণত একটা **cone** (শঙ্খ) বা **cylinder** (নলাকার) আকারে দেখানো হয়েছে —

- কোণ (**angle**) ঘুরে বেড়ানো = Hue (কোন রং)
- কেন্দ্র (**center**) থেকে বাইরের দিকে দূরত্ব = Saturation (কেন্দ্রে সাদা/ধূসর, বাইরের দিকে খাঁটি রং)
- উপর-নিচ (**vertical axis**) = Value/Brightness (নিচে কালো, উপরে উজ্জ্বল)

YUV / YIQ Model



- Separates brightness from color information
- Used in television and video compression
- Y = luminance (Only the brightness information)
- Only Y will give a greyscale image
- U/V or I/Q = chrominance (Color information)
- U/Cb = Blueness of the pixel
- V/Cr = Redness of the pixel
- Blueness/Redness presents the coordinates in the chrominance plane
- When blueness or redness values are small the pixel gets toward green
- YUV is a color model used in television broadcasting and video compression where brightness information is separated from color information

৯. YUV / YIQ Model — বিস্তারিত

এই মডেলটা মূলত টেলিভিশন সম্প্রচার (television broadcasting) এবং video compression-এর জন্য তৈরি হয়েছিল।

মূল ধারণা: **Brightness** আর **Color** আলাদা করা

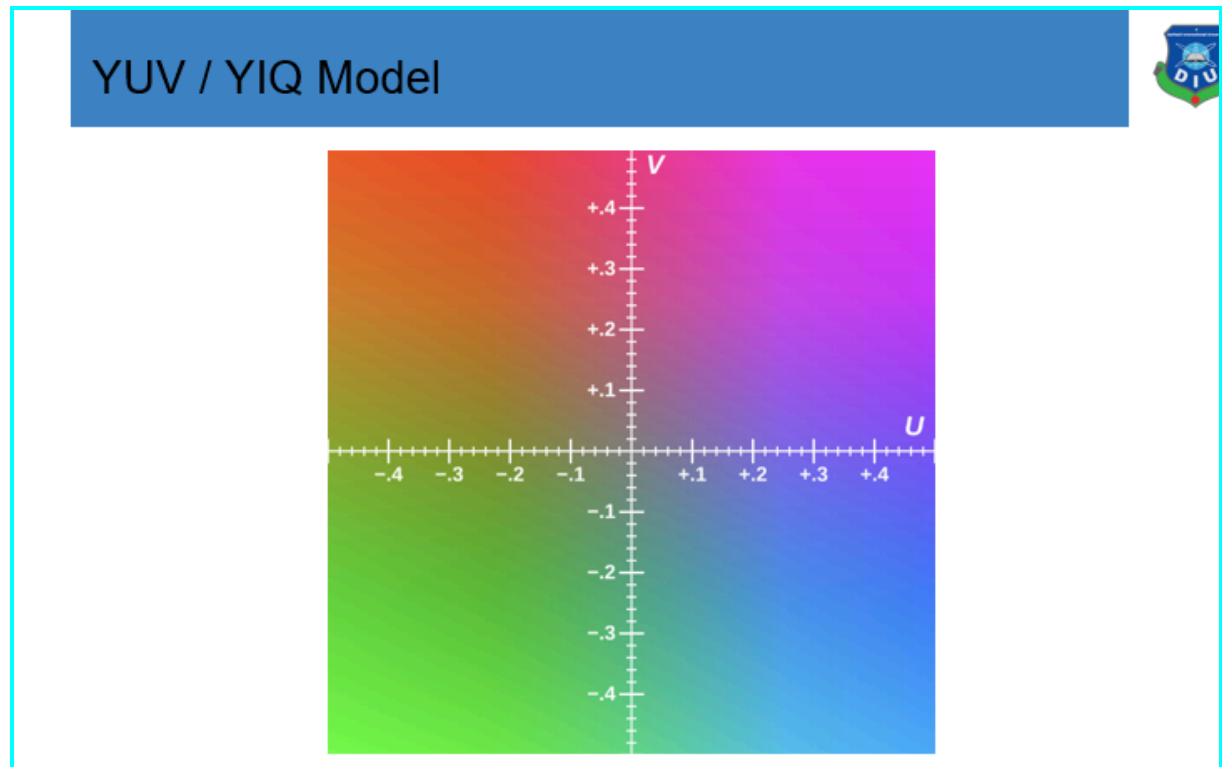
YUV/YIQ-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো — এটা উজ্জ্বলতা (brightness/luminance) কে রং তথ্য (chrominance) থেকে আলাদা করে ফেলে।

Component	পূর্ণ নাম	ব্যাখ্যা
Y	Luminance/Luma	শুধু উজ্জ্বলতার তথ্য (brightness information) — শুধু Y ব্যবহার করলে একটা সাদাকালো (greyscale) ছবি পাওয়া যায়
U / I	Chrominance (Cb)	Blueness (নীলাভ ভাব) — pixel-এ কতটা নীল রং আছে
V / Q	Chrominance (Cr)	Redness (লালচে ভাব) — pixel-এ কতটা লাল রং আছে

কেন এভাবে আলাদা করা হয়? এটা একটা দারুণ ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল (engineering trick)! মানুষের চোখ উজ্জ্বলতার (brightness) পরিবর্তনের প্রতি অনেক বেশি সংবেদনশীল (sensitive), কিন্তু রঙের সূক্ষ্ম

পরিবর্তনের (**color detail**) প্রতি ততটা সংবেদনশীল না। তাই ভিডিও কম্প্রেশন (video compression)-এর সময়, প্রোগ্রামাররা Y (brightness)-এর ডেটা পুরোটা রাখে, কিন্তু U আর V (color)-এর ডেটা কমিয়ে (compress করে) ফাইলের সাইজ ছোট করে ফেলে — অথচ চোখে সেটা ভেমন বোঝা যায় না! এই কারণেই পুরনো সাদাকালো (black & white) টিভিও রঙিন সম্প্রচার (color broadcast) থেকে শুধু Y অংশটুকু নিয়ে ঠিকঠাক ছবি দেখাতে পারত — এটাই YUV সিস্টেমের একটা বিরাট সুবিধা ছিল (backward compatibility)।

উদাহরণ: একটা রঙিন ছবি থেকে যদি শুধু Y (Luminance) অংশটুকু নাও, তাহলে সেটা হবে হুবহু সাদাকালো (black & white/greyscale) ভাস্কর্য — যেমন পুরনো দিনের সাদাকালো ফটোগ্রাফের মতো।



Chrominance Plane (স্লাইড ২২-এর ডায়াগ্রাম ব্যাখ্যা)

স্লাইড ২২-এ যে রঙিন বর্গাকার (square) ডায়াগ্রামটা দেখানো হয়েছে, ওটাকে বলে **Chrominance Plane** (ক্রোমিন্যান্স প্লেন)। এটা একটা ২D গ্রাফ (2D graph), যেখানে:

- **Horizontal অক্ষ (U/Cb — Blueness)** — বাম দিক থেকে ডান দিকে যত যাবে, নীলের পরিমাণ বাড়বে/কমবে
- **Vertical অক্ষ (V/Cr — Redness)** — উপর থেকে নিচে যত যাবে, লালের পরিমাণ বাড়বে/কমবে
- **কেন্দ্রবিন্দু (Center/origin — $U=0, V=0$)** — যেখানে Blueness আর Redness দুটোই খুবই কম, ফলে pixel-টা সবুজের (**green**) দিকে ঝুঁকে যায় (কারণ Y-U-V সিস্টেমে, blueness আর redness কম মানে বাকি যেটা থাকে সেটা মূলত green component)

মনে রাখার কৌশল: এই প্লেনের যেকোনো বিন্দু (point) একটা নির্দিষ্ট "রঙের দিক (color direction)" বোঝায় — Y (brightness) না বদলিয়ে, শুধু (U,V) কোঅর্ডিনেট বদলালে রঙটার hue পরিবর্তন হয়, কিন্তু উজ্জ্বলতা একই থাকে।

📌 পুরো লেকচারের সারসংক্ষেপ (**Summary**) — এক নজরে

Model	ব্যবহার	মূল সূত্র	ব্যবহারক্ষেত্র
RGB	Additive (আলো যোগ)	$R+G+B = \text{White}$	Monitor, Camera, Web
CMYK	Subtractive (আলো বিয়োগ/শোষণ)	$C+M+Y = \text{Black}$	Printing, Books
HSV/HSI	Human perception based	Hue+Saturation+Value	Photoshop, Image segmentation
YUV/YIQ	Brightness ও Color আলাদা	Y (brightness) + U,V (color)	TV Broadcast, Video compression

এক নজরে মূল পার্থক্য (Real-life Workflow)		
ধাপ	ব্যবহৃত মডেল	কারণ
১. ক্যাপচার করা (ক্যামেরা দিয়ে ছবি/ভিডিও তোলা)	RGB	সেন্সর সরাসরি লাল, সবুজ, নীল আলো মেপে ভেটা নেয়।
২. প্রসেসিং ও কম্প্রেশন (ভিডিও সেভ বা স্ট্রিম করা)	YUV	ব্রাইটনেস (Y) ও কালার (U, V) আলাদা করে সাইজ ছোট করার জন্য।
৩. ডিসপ্লে করা (স্ক্রিনে দেখা)	RGB	টিভি/মনিটরের লাইট জ্বালানোর জন্য YUV থেকে আবার RGB-তে কনভার্ট করে ডিসপ্লে করা হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে: সব color model-ই একই বাস্তবতাকে (একটা রং) ভিন্ন ভিন্ন গাণিতিক ভাষায় (mathematical representation) প্রকাশ করে — RGB আলোর জন্য বানানো, CMYK কালির জন্য, HSV মানুষের চোখের জন্য, আর YUV সম্প্রচার-প্রযুক্তির (broadcast engineering) সুবিধার জন্য বানানো।

!